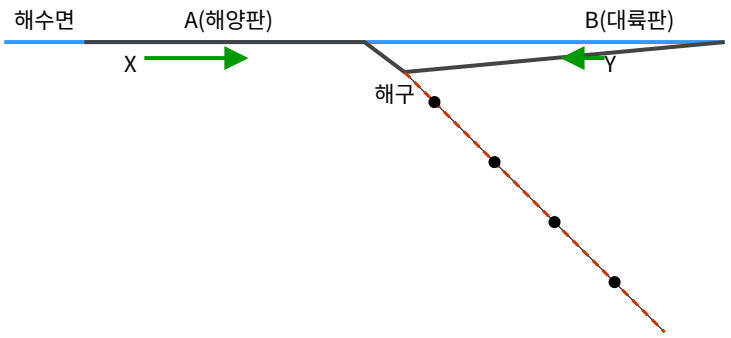
과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 킬러 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 그림은 어느 지역의 해양판 A와 대륙판 B가 만나는 수렴형 경계 부근에서 측정한 진원 분포와 두 지점 X, Y의 GPS 수평 이동 속도를 나타낸 것이다. 베니오프대는 직선으로 근사되며, 해구 축에서 판이 섭입하는 각도는 일정하다.



X는 해구 쪽으로 8 cm/년, Y는 해구 쪽으로 2 cm/년으로 이동하며, 진원 분포로 정의되는 베니오프대는 해구 축으로부터의 수평거리가 15 km 증가할 때마다 진원 깊이가 15 km씩 깊어진다. 판 A의 섭입 속력은 해구 쪽 상대 수렴 속도 전체가 A의 섭입으로 흡수된다고 가정한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 판 A와 판 B의 상대적 수렴 속도는 10 cm/년이다.

ㄴ. 진원 깊이가 300 km인 지점은 해구 축에서 수평으로 300 km 떨어져 있다.

ㄷ. 진원 깊이가 300 km인 지점은 해구 축에서 베니오프대(경사면)를 따라 잰 거리로는 약 424 km 떨어져 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 2 표는 어느 해양저에서 해령 축을 기준으로 서로 반대쪽에 위치한 두 지점 P, Q에서 측정한 자료이다. 해령의 확장은 축을 중심으로 대칭이라고 가정하지 않으며, 두 지점의 지각 연령과 해령 축으로부터의 거리를 나타낸다.

지점	연령(만 년)	해령 축으로부터 거리(km)	수심(km)
P	200	440	4.4
Q	500	1100	5.6

해양 지각의 수심 d는 연령 t(만 년)에 대해 $d = 2.6 + k\sqrt{t}$ (km)로 근사된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. P가 위치한 판과 Q가 위치한 판의 평균 확장 속도는 서로 같다.

ㄴ. 상수 k는 약 $0.13\,\mathrm{km}/\sqrt{\text{만 년}}$이다.

ㄷ. 연령 800만 년인 지각의 예상 수심은 6.2 km보다 깊다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 3 그림은 어느 해령을 가로지르는 측선에서 측정한 잔류 자기 이상(줄무늬) 패턴을 모식적으로 나타낸 것이다. 검은 띠는 정자극기, 흰 띠는 역자극기이며, 해령 축(중앙)을 기준으로 대칭이다.



해령 축에 인접한 검은 띠(정자극기)의 폭은 축의 한쪽 기준으로 40 km이고, 이 검은 띠는 가장 최근의 자극 역전(78만 년 전)부터 현재까지 형성된 지각에 대응한다. 확장 속도는 일정하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

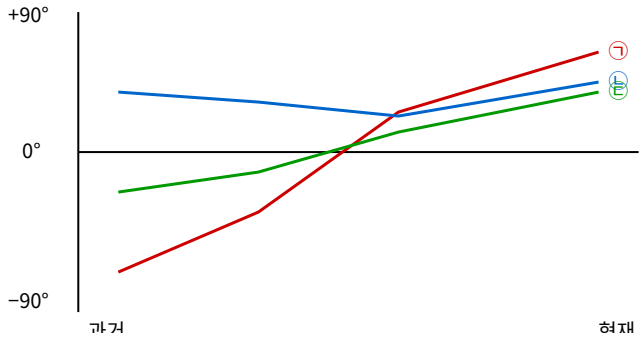
ㄱ. 해령 축에 인접한 검은 띠는 약 78만 년 동안 형성되었다.

ㄴ. 이 해령의 편측(한쪽) 확장 속도는 약 5.1 cm/년이다.

ㄷ. 확장 속도가 일정하므로, 줄무늬의 폭은 그 자극기가 유지된 기간에 비례한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 4 그림은 판게아 형성 이후 어느 초대륙의 세 지괴 ㉠, ㉡, ㉢의 시간에 따른 고지자기 복각 자료를 나타낸 것이다. 각 지괴는 현재 모두 북반구에 위치하며, 복각의 양(+)은 북반구, 음(−)은 남반구를 의미한다. 복각 I와 위도 λ는 $\tan I = 2\tan\lambda$의 관계를 갖는다.



세로축은 복각, 가로축은 시간(왼쪽이 과거, 오른쪽이 현재)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

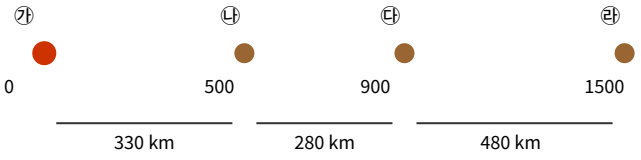
ㄱ. ㉠은 과거에 남반구에 위치한 적이 있으며, 현재까지 대체로 북쪽으로 이동해 왔다.

ㄴ. 현재 시점에서 세 지괴 중 가장 고위도에 위치한 것은 ㉠이다.

ㄷ. 같은 복각 변화량(ΔI)에 대한 위도 변화량($\Delta\lambda$)은 고위도일수록 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 5 그림은 어느 열점 위를 통과한 판에 형성된 화산섬 열도 ㉮~㉰와 각 섬의 나이(만 년), 그리고 인접한 섬 사이의 거리(km)를 나타낸 것이다. 열점은 고정되어 있다.



㉮가 현재 열점 바로 위에 있으며, ㉮에서 ㉱ 방향으로 갈수록 나이가 많아진다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

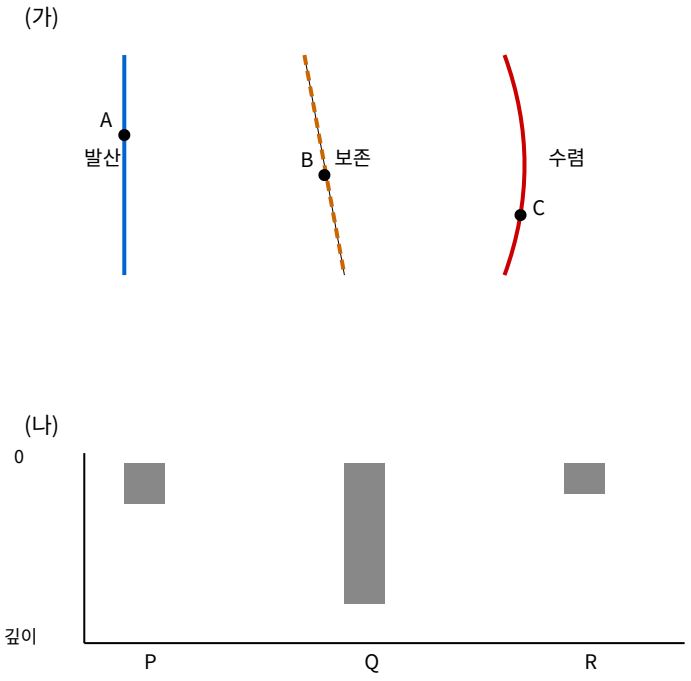
ㄱ. ㉯~㉰ 구간이 형성되는 동안 판의 이동 속도가 가장 느렸다.

ㄴ. ㉰~㉱ 구간의 평균 이동 속도는 8 cm/년이다.

ㄷ. ㉮~㉯ 구간과 ㉰~㉱ 구간의 평균 이동 속도 차이는 2 cm/년보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6 그림 (가)는 어느 지역의 판 경계와 세 지점 A, B, C를, (나)는 A, B, C에서 관측되는 지진의 진원 깊이 분포를 나타낸 것이다. 이 지역에는 발산형, 보존형, 수렴형 경계가 모두 존재한다.



(나)에서 막대의 아래 끝이 그 지점에서 관측되는 가장 깊은 진원 깊이를 나타낸다(막대가 길수록 깊은 진원까지 존재). 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

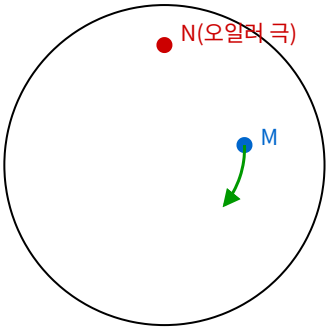
ㄱ. B에 해당하는 진원 깊이 분포는 Q이다.

ㄴ. A는 천발 지진만, C는 천발~심발 지진이 모두 나타난다.

ㄷ. Q에서는 판이 소멸하며 맨틀 대류의 하강이 우세하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 7 그림은 어느 판의 절대 운동을 나타낸 것으로, 판 위 고정점 M이 오일러 극(회전축) N을 중심으로 강체 회전한다. 판의 각속도는 $\omega = 1.0 \times 10^{-6}$ 도/년이고, M과 오일러 극 N 사이의 각거리는 30°이다. 지구 반지름은 $R = 6370$ km, $\pi \approx 3.14$로 계산한다.



M 지점에서 판의 절대 이동 속력으로 가장 가까운 값은? (필요하면 $\sin 30^\circ = 0.5$ 이용)
① 약 2.8 cm/년 ② 약 3.3 cm/년 ③ 약 4.4 cm/년 ④ 약 5.6 cm/년 ⑤ 약 6.9 cm/년

[킬러] 8 표는 서로 인접한 세 판 X, Y, Z가 만나는 삼중점 부근에서, 각 판 경계의 유형과 상대 운동 속도(같은 기준계에서 측정)를 나타낸 것이다. 세 판의 상대 속도 벡터는 삼중점에서 닫힌 삼각형을 이룬다.

경계	유형	상대 속도 크기(cm/년)
X–Y	발산형(해령)	6
Y–Z	수렴형(섭입)	?
Z–X	보존형(변환)	8

X에 대한 Y의 상대속도와 X에 대한 Z의 상대속도가 이루는 각이 90°일 때, Y에 대한 Z의 상대속도 크기로 옳은 것은? (벡터 관계 $\vec{v}_{Z/Y} = \vec{v}_{Z/X} - \vec{v}_{Y/X}$ 이용)
① 2 cm/년 ② 6 cm/년 ③ 8 cm/년 ④ 10 cm/년 ⑤ 14 cm/년

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.